Επαναληπτικές Ασκήσεις

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ασκήσεις Επανάληψης

Άσκηση 1

(α) Δίνεται τυχαίο δείγμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ από την κατανομή με πυκνότητα

$$f_1(x;\theta) = e^{-(x-1/\theta)} \ , \ \ x > 1/\theta \ , \ \ \theta \in R.$$

(α1) Να δειχθεί ότι η οικογένεια κατανομών του $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ έχει την ιδιότητα του Μονότονου Λόγου Πιθανοφανειών ως προς τη σ.σ. $T(\underset{\sim}{X}) = -X_{(1)}$, $X_{(1)} = \min\{X_1, \ldots, X_n\}$

(α2) Να κατασκευαστεί ο Ο.Ι.Ε. μεγέθους a, $0 < a < 1$, για το πρόβλημα (Π) $H_0 : \theta \leqslant 1$ έναντι $H_1 : \theta > 1$.

(α3) Για $\theta = 2$, να βρεθεί η ισχύς $\pi(\theta)$ του ελέγχου του ερωτήματος (α2).

(α4) Να υπολογισθεί η p-value (τιμή p) του ελέγχου του ερωτήματος (α2), ως συνάρτηση της παρατήρησης $X_{(1)}$.

(β) Έστω $L(\underset{\sim}{X})$ ένα κάτω φράγμα εμπιστοσύνης για το θ με συντελεστή εμπιστοσύνης $1 - a$. Θεωρούμε το πρόβλημα $H_0 : \theta = \theta_0$ κατά $H_1 : \theta > \theta_0$ και τον έλεγχο

$$\phi(\underset{\sim}{X}) = \begin{cases} 1 & , \quad \theta_0 < L(\underset{\sim}{X}) \\ 0 & , \quad \theta_0 \geqslant L(\underset{\sim}{X}). \end{cases}$$

Να δειχθεί ότι ο $\phi(\underset{\sim}{X})$ έχει μέγεθος a.

Ασκήσεις Επανάληψης

Άσκηση 2

Έστω οι ανεξάρτητες τ.μ. $X_1 \sim \mathcal{N}(\theta - 1, 1/2)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(\theta, 1/2)$ και $X_3 \sim \mathcal{N}(\theta + 1, 1/2)$, $\theta \in R$ και άγνωστο.

(α) Να δειχθεί ότι ο Ε.Λ.Π. για το πρόβλημα $H_0 : \theta = 0$ έναντι $H_1 : \theta \neq 0$ απορρίπτει την H_0, όταν $|\hat{\theta}| > c$, όπου c σταθερά και $\hat{\theta}$ είναι ο ΕΜΠ του θ.

(β) Υπολογίστε τη σταθερά c του ελέγχου του ερωτήματος (α), έτσι ώστε το μέγεθος του ελέγχου να είναι $0,1$.

Άσκηση 3

Σε ένα δείγμα 300 ψηφοφόρων, ρωτήθηκαν τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές της 21ης Μαίου με τα παρακάτω αποτελέσματα

ΝΔ	ΣΥΡΙΖΑ	ΠΑΣΟΚ	ΚΚΕ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ	ΑΛΛΟ
118	57	41	18	12	54

Πιστεύετε ότι αυτό το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό για τις εκλογές αν λάμβουμε υπόψην μας τα ποσοστά των κομμάτων; (ΝΔ $40,79\%$, ΣΥΡΙΖΑ $20,07\%$, ΠΑΣΟΚ $11,46\%$, ΚΚΕ $7,23\%$, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ $4,45\%$, ΑΛΛΟ $16,01\%$). Να δώσετε απάντηση σε ε.σ. 5%.

Άσκηση 4

(α) Ισχυριζόμαστε ότι τα ημερήσια κέρδη μιας πιτσαρίας από την παράδοση κατ' οίκον (home delivery) κατανέμονται κανονικά με μέση τιμή τα 600 ευρώ και τυπική απόκλιση 100 ευρώ. Ένα τυχαίο δείγμα από τα ημερήσια κέρδη αυτής της πιτσαρίας από παράδοση κατ' οίκον δίνονται παρακάτω:

$$424,\ 520,\ 436,\ 624,\ 680,\ 468,\ 360,\ 760,\ 696,\ 580.$$

Να ελεγχθεί ο παραπάνω ισχυρισμός σε επίπεδο σημαντικότητας 1%, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο των Kolmogorov - Smirnov.

(β) Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του ερωτήματος (α) και τον κατάλληλο έλεγχο, ελέγξτε αν η μέση τιμή των ημερήσιων κερδών της πιτσαρίας υπερβαίνει την τιμή 500, σε ε.σ. 10%.